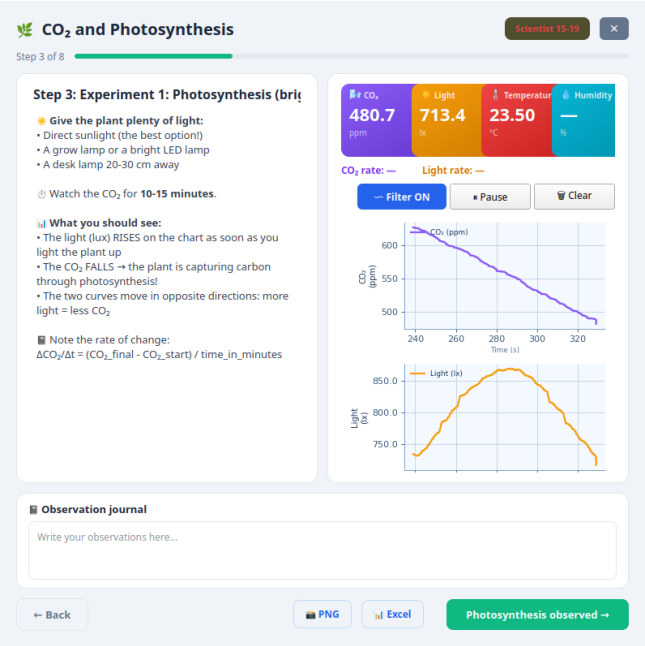
CO_2 și fotosinteza

O plantă într-un borcan închis — și punctul în care fotosinteza și respirația se anulează exact

Nivel: Cercetător — clasa a X-a (15–19 ani) • **Timp în clasă:** 50 min sau 2–3 lecții • **Senzori:** SCD41 (dioxid de carbon) și senzorul de lumină (iluminare)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Cercetător — liceu. Intrarea cea mai directă este la **clasa a X-a** (biologie: funcțiile de nutriție — fotosinteza și respirația celulară). La **clasele V–VI**, unde fotosinteza și respirația plantelor apar prima dată, experimentul se poate face demonstrativ, fără calculul pantelor. *Factorii limitativi* și *punctul de compensație luminoasă* sunt aprofundare, potrivită pentru elevii interesați și pentru olimpiadă.

Cunoștințe presupuse

Ecuațiile fotosintezei și ale respirației celulare. Citirea unei pante de pe un grafic și ideea de rată, în ppm pe minut. Pentru analiza cantitativă: graficul XY, dreapta de regresie și ideea de *platou*, adică de factor care limitează.

Timp în clasă

Scurtă: 50 min — predicțiile, teoria, fotosinteza la lumină și respirația la întuneric. Completă: 2–3 lecții de câte 50 min, adăugând martorul de sol, seria de intensități luminoase, punctul de compensație și factorii limitativi. **Toți pașii aplicației cer, numai ca timp de măsurare, cel puțin 45 de minute**; nu încap într-o singură oră împreună cu teoria.

Pregătirea profesorului

30 min — **alegeți și încercați planta**, fiindcă de ea depinde totul; asamblați și verificați etanșeitatea borcanului; **faceți o rulare de probă de zece minute**, ca să vedeți dacă CO_2-ul chiar scade la lumină; și pregătiți sursa de lumină și foile de umbrire. Borcanul se închide abia la începutul primului experiment.

Timp de stabilizare a senzorului SCD41 are nevoie de treizeci de secunde după pornire și dă o valoare nouă o dată la cinci secunde. După ce închideți borcanul sau schimbați lumina, **așteptați circa trei minute** (aerul se amestecă, iar senzorul are un timp de răspuns de un minut), apoi măsurați panta pe **cel puțin trei–cinci minute**. Contează panta, nu valoarea.

Senzori și cutii SCD41 pentru CO_2 și senzorul de lumină pentru iluminare; modelul din cutie este VEML7700. Amândoi sunt necesari: fără lumină măsurată, seria de intensități nu are axă. O cutie per grupă; o a doua cutie permite un **martor de sol** rulat simultan — același ghiveci, fără plantă. **CO_2 cere un firmware recent**: 2.2.0 sau mai nou. O cutie rămasă pe vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) este recunoscută, iar aplicația vă spune să încărcați firmware-ul WiFi, care merge și prin USB.

Trei rute

Scurtă	50 min: predicțiile și teoria (10), montajul și închiderea borcanului (5), fotosinteza la lumină puternică (13), aerisirea și respirația la întuneric (12), calculul ratelor nete și brute și concluzia (10).
Completă	2–3 lecții: lecția 1 ca mai sus; lecția 2 martorul de sol, seria de intensități luminoase și **punctul de compensație**; lecția 3 factorii limitativi, fluxul în grame de CO_2 și legătura cu schimbările climatice.
Proiect	Extindere: același montaj cu un al doilea borcan, cu *același ghiveci fără plantă*, ca martor, rulat simultan — fără el, respirația solului se adună la cea a plantei și nu se mai pot despărți.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

- **Biologie** — la **clasa a X-a**, funcțiile de nutriție la plante: fotosinteza și respirația celulară. Programa cere ambele procese, iar aici ele se văd *concurând*, pe același grafic, în același borcan. **Faptul că planta respiră și ziua, nu doar noaptea, este cea mai frecventă concepție greșită de la acest nivel**, și activitatea o desființează într-o oră.
- **Biologie, clasele V–VI** — prima întâlnire cu fotosinteza și cu respirația plantelor. Aici activitatea este o demonstrație: profesorul manevrează borcanul, clasa privește linia coborând la lumină și urcând la întuneric, fără pante și fără ecuații.
- **Aprofundare** — *factorii limitativi* și *punctul de compensație luminoasă* devin aici mărimi măsurabile, nu definiții: elevii găsesc singuri intensitatea la care linia de CO_2 devine orizontală. Sunt potrivite pentru un cerc de biologie sau pentru pregătirea de olimpiadă; verificați programa în vigoare înainte de a le trata ca materie de clasă.
- **Chimie** — cele două ecuații ale activității sunt exact inversul una alteia, ceea ce se vede foarte bine scris pe tablă; glucoza apare la chimia organică de liceu (verificați clasa în programa în vigoare).
- **Ecologie și științele mediului** — circuitul carbonului, rolul vegetației în bilanțul global de carbon și limitele analogiei dintre un borcan și o pădure.
- **Matematică** — panta ca rată, în ppm pe minut, dreapta de regresie ca pantă „cinstită” a unor puncte cu zgomot, și un grafic care se aplatizează: prima întâlnire cu ideea de *saturație*.

Competența centrală este **citirea unei rate nete**. CO_2-ul din borcan nu măsoară fotosinteza, ci *diferența* dintre fotosinteză și respirație. Elevul care înțelege că o linie orizontală nu înseamnă „nu se întâmplă nimic”, ci „cele două procese se anulează”, a înțeles lecția.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**50 min**	Predicțiile scrise și cele două ecuații (10), montajul pregătit dinainte și închiderea borcanului (5), fotosinteza la lumină puternică: trei minute de așezare și o fereastră de pantă de cinci minute (13), aerisirea borcanului și respirația la întuneric (12), rata netă, rata brută și concluzia (10).
Lecția 1	50 min	Ca mai sus, cu predicțiile scrise în aplicație și pe fișă.
Lecția 2	50 min	Martorul de sol (ghiveciul fără plantă) și seria de intensități luminoase: maxim, umbrit cu o foaie, umbrit cu două, întuneric. **Căutarea punctului de compensație** — intensitatea la care linia devine orizontală. Borcanul se reîmprospătează cu aer din sală ori de câte ori CO_2-ul coboară spre 200 ppm.
Lecția 3	50 min	Factorii limitativi (lumină, CO_2, temperatură), fluxul în grame de CO_2 pe oră, graficul rată-intensitate și discuția despre limitele analogiei cu pădurea.

Planta hotărăște dacă ora reușește

Alegeți și încercați planta înainte de lecție. O plantă mică, cu frunze puține, într-un borcan mare, dă o pantă atât de mică încât se pierde în zgomot; o plantă mare într-un borcan mic dă o scădere spectaculoasă în cinci minute — și epuizează CO_2-ul la fel de repede. Regula practică: **umpleți cam o treime din volumul borcanului cu frunze** — busuioc, mentă sau spanac proaspăt merg foarte bine —, folosiți un borcan de 2–5 litri și o lumină puternică. **Faceți o rulare de probă de zece minute** și verificați un singur lucru: că CO_2-ul chiar *scade* la lumină. Dacă nu scade, adăugați frunze sau apropiați lampa înainte de oră, nu în timpul ei.

Și udați planta **cu o zi înainte**, nu în ziua lecției. O plantă însetată își închide stomatele, iar o plantă cu stomatele închise nu face fotosinteză oricâtă lumină i-ați da — ceea ce este, de altfel, o explicație excelentă dacă se întâmplă. Un ghiveci proaspăt udat, în schimb, umple borcanul de umezeală și aburește pereții.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu SCD41 și senzor de lumină	1–2	Amândoi senzorii sunt necesari; cutia are nevoie de firmware 2.2.5 sau mai nou. Cutia intră *în* borcan, deci verificați că încape înainte de oră. A doua cutie este pentru martor.
Laptop cu aplicația	1	Prin WiFi este mult mai comod: un cablu care iese din borcan strică etanșeitatea.
Borcan sau cutie transparentă, 2–5 L, cu capac etanș	1–2	**Numai borcan închis.** Cu senzorul pus doar lângă frunze, în aerul sălii, nu se vede nimic sigur: aerul se amestecă mai repede decât îl schimbă planta. Al doilea borcan este pentru **martor**.
Plantă verde, proaspătă, la ghiveci	1	Busuioc, mentă sau spanac. **Cam o treime din volumul borcanului**, în frunze. Udată cu o zi înainte.
Un ghiveci identic, cu același pământ, fără plantă	1	**Martorul de sol**: microorganismele din pământ respiră și ele. Alternativ, acoperiți pământul plantei cu folie de plastic strânsă pe ghiveci.
Sursă de lumină puternică	1	Lampă de birou cu LED, sau o fereastră însorită. **LED-ul este de preferat**: nu încălzește borcanul, iar temperatura este un factor limitativ pe care nu vreți să îl schimbați fără să vreți.
Foi de hârtie albă	2–3	Pentru umbrirea în trepte: o foaie, două foi, trei foi. Felul cel mai simplu și mai repetabil de a reduce lumina.
Pânză neagră sau o cutie de carton	1	Pentru întunericul complet, la experimentul de respirație.
Bandă adezivă sau plastilină	1	Pentru etanșarea capacului în jurul a orice iese din borcan.
Cană gradată sau riglă	1	Pentru volumul borcanului (umpleți-l o dată cu apă, *fără* cutia în el) și volumul ghiveciului, la calculul fluxului.
Hârtie absorbantă	1	Pentru ștersul aburului de pe pereții borcanului între experimente.

Pregătirea. Alegeți și încercați planta, cum spune sfatul de mai sus. Asamblați borcanul cu cutia înăuntru și verificați etanșeitatea: închideți-l gol, cu cutia pornită, și priviți zece minute. **Într-un borcan gol și închis nu are ce să schimbe CO_2-ul, deci linia trebuie să stea orizontală**; dacă urcă sau coboară spre valoarea sălii, borcanul nu este etanș și trebuie rezolvat înainte de lecție. Măsurați volumul borcanului. Pregătiți sursa de lumină la o distanță fixă, marcată, și tăiați foile de umbrire. Lăsați borcanul *deschis* până la începutul experimentului: un borcan închis și luminat în timpul teoriei își consumă CO_2-ul înainte să măsurați ceva.

4. Fundal științific pentru profesor

Cele două ecuații, și de ce contează că sunt inverse

Fotosinteza:

$$6\,CO_2 + 6\,H_2O \xrightarrow{\text{lumină}} C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2.$$

Respirația celulară:

$$C_6H_{12}O_6 + 6\,O_2 \rightarrow 6\,CO_2 + 6\,H_2O + \text{energie}.$$

Sunt, ca ecuații globale, exact inversul una alteia — iar aceasta este observația din care iese toată activitatea.

Planta face amândouă, tot timpul. Respirația celulară nu se oprește niciodată: are loc în fiecare celulă vie, zi și noapte. Fotosinteza are loc numai la lumină, în celulele cu cloroplaste. **Ceea ce măsoară senzorul nu este niciunul dintre cele două procese, ci diferența lor**:

$$\text{panta } CO_2 \text{ din borcan} = \text{respirație} - \text{fotosinteza brută}.$$

De aici, numele pe care le folosim în toată activitatea:

- **Fotosinteza netă** este ce se măsoară la lumină: scăderea de CO_2, cu semn schimbat. Ea este deja fotosinteza *minus* respirația.
- **Respirația** este ce se măsoară la întuneric: creșterea de CO_2.
- **Fotosinteza brută** nu se măsoară direct; se calculează:

$$\text{fotosinteza brută} = \text{fotosinteza netă} + \text{respirația (măsurată la întuneric)}.$$

  Calculul presupune că planta respiră la lumină la fel ca la întuneric, ceea ce este doar o aproximație — merită spus elevilor buni.

Cele trei regimuri pe care le va vedea clasa. La lumină puternică, fotosinteza depășește respirația și **CO_2-ul scade**. La întuneric, fotosinteza este zero, rămâne respirația și **CO_2-ul crește**. Iar la o anumită intensitate intermediară cele două se egalează exact, fotosinteza netă este zero și **linia devine orizontală**: acesta este *punctul de compensație luminoasă*. Punctul de compensație este o mărime reală, tabelată în literatură pentru specii diferite, și este mult mai mic decât se așteaptă elevii — tipic 5–50 μmol m^{-2} s^{-1} de radiație fotosintetic activă, adică de ordinul a câteva sute de lucși pentru o plantă de umbră și al unei mii sau două de lucși pentru una de lumină. **Faptul că se poate găsi experimental, la școală, este cel mai bun lucru din această activitate.**

4.1 De ce lucșii nu sunt aceeași mărime cu radiația fotosintetic activă

Aceasta este limita onestă a montajului și trebuie spusă clasei. Plantele folosesc **radiația fotosintetic activă** (PAR), adică numărul de fotoni între 400 și 700 nm, măsurat în μmol m^{-2} s^{-1}. Senzorul de lumină măsoară **iluminarea**, în lucși, care este putere radiantă cântărită după sensibilitatea ochiului omenesc — cu maximul în verde, exact acolo unde clorofila absoarbe *cel mai puțin*.

Cele două mărimi se pot converti una în alta numai printr-un factor care depinde de spectrul sursei: aproximativ 0,019 μmol m^{-2} s^{-1} pe lux pentru lumina zilei, dar sensibil altul pentru un LED alb sau pentru un bec cu incandescență. **Prin urmare, comparațiile din interiorul unei serii, cu aceeași lampă, sunt valabile; valorile absolute în lucși nu se pot compara cu punctele de compensație din literatură.** Un elev bun trebuie să poată enunța asta. În plus, senzorul măsoară lumina acolo unde stă cutia, nu pe frunze.

Senzorul de lumină are și el o limită, care depinde de firmware: cu firmware 2.2.5 sau mai nou își schimbă singur sensibilitatea și urcă până la circa 120 000 lx, dar firmware-ul mai vechi se saturează în jur de 3 800 lx — o lampă apropiată sau soarele din fereastră pot trece de această valoare. Dacă cartonașul stă blocat în jur de 3 800 lx, reîncărcați firmware-ul.

4.2 Cum se măsoară o pantă cinstită

SCD41 are zgomot propriu de câțiva ppm și dă o valoare la cinci secunde. O pantă calculată din două citiri — „la început” și „la sfârșit” — moștenește tot zgomotul celor două puncte. De aceea aplicația calculează panta ca **dreaptă de regresie** prin toate punctele unei ferestre de câteva minute și o afișează cu incertitudinea ei, ±. Ordinul de mărime: pe **cinci minute**, panta iese cu circa ±1 ppm/min; pe două minute, cu ±3–4 ppm/min, adică tot atât cât semnalul unei plante mici. De aici regula activității: **fereastra de pantă are cel puțin trei, de preferat cinci minute**, și începe abia după cele trei minute de așezare de la fiecare schimbare.

4.3 Factorii limitativi, și cum se recunoaște un platou

Rata fotosintezei este limitată, la un moment dat, de *un singur* factor — cel aflat în deficit. Creșterea celorlalți nu ajută. Cei trei care contează aici sunt:

- **Lumina.** La intensități mici, rata crește aproape liniar cu iluminarea. Aceasta este porțiunea pe care o măsoară seria de intensități.
- **CO_2.** Într-un borcan închis, concentrația *scade* pe măsură ce planta lucrează, deci după un timp **CO_2-ul devine el însuși factorul limitativ** și panta se domolește; lăsată destul, linia se oprește la *punctul de compensație pentru CO_2*, în jur de 50–100 ppm la majoritatea plantelor. **Regula de reluare:** când CO_2-ul din borcan coboară spre 200 ppm, deschideți capacul un minut, lăsați aerul sălii să intre, închideți și reluați pasul. O pantă măsurată sub 200 ppm vorbește despre CO_2, nu despre lumină.
- **Temperatura.** Optimul este de obicei 25–35 °C. **O lampă cu incandescență încălzește borcanul și schimbă acest factor fără ca nimeni să vrea** — încă un motiv pentru LED. Și cutia însăși se încălzește puțin când stă închisă.

Semnul că ați dat peste un factor limitativ este **platoul**: rata nu mai crește deși ați crescut intensitatea. Elevii trebuie să caute platoul, nu să îl evite.

4.4 Ce se mai întâmplă într-un borcan închis

Umezeala. Planta transpiră, iar într-un borcan închis umiditatea urcă spre 90–95% în zece–douăzeci de minute. Pereții se aburesc, ceea ce reduce lumina, iar pe cutie se poate condensa apă. Urmăriți cartonașul de umiditate: **peste 90%, deschideți borcanul, ștergeți pereții și lăsați aerul să se schimbe** înainte de pasul următor.

Solul. Pământul din ghiveci este plin de microorganisme care respiră, la lumină și la întuneric. Fără martor, respirația lor se adună la cea a plantei: fotosinteza netă iese mai mică, respirația mai mare. Martorul este același ghiveci, cu același pământ, fără plantă (sau pământul acoperit cu folie); panta lui se scade din toate celelalte.

Autocalibrarea senzorului. SCD41 se recalibrează singur: presupune că cea mai mică valoare văzută în câteva zile de funcționare este aerul de afară, circa 400 ppm. O cutie care stă ore întregi într-un borcan cu CO_2 sub 400 ppm îl poate păcăli, iar în zilele următoare va arăta *prea mult*. După o serie lungă de borcane, lăsați cutia pornită o vreme în aer proaspăt, verificați că afară arată 420–450 ppm și, dacă nu, recalibrați-o afară (manualul tehnic arată cum).

Presiunea. Firmware-ul nu îi transmite senzorului presiunea aerului, iar SCD41 socotește ppm-ii pentru presiunea de la nivelul mării. Valorile sunt deci cu câteva procente prea mici la altitudine

(circa 1% la fiecare 80–90 m) și cu ceva mai puțin într-un borcan încălzit. Pentru pante comparate între ele eroarea este neglijabilă; pentru fluxul în grame, corectați cu presiunea măsurată de cutie: $\text{ppm}_{\text{real}} \approx \text{ppm}_{\text{citit}} \times 1013{,}25/P_{\text{hPa}}$.

4.5 De la ppm pe minut la grame de CO_2

Panta în ppm/min spune cât de repede se schimbă *fracția* de CO_2 din aer. Ca să aflați câte grame captează planta, trebuie numărul de moli de aer din borcan, din legea gazelor:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t} \cdot \frac{P\,V}{R\,T} \cdot M_{\text{CO}_2},$$

unde $\Delta x/\Delta t$ este panta în ppm/min **înmulțită cu** 10^{-6} (un ppm este o milionime), P presiunea în pascali, V volumul de aer din borcan **în metri cubi** (volumul borcanului minus cel al cutiei, al ghiveciului și al plantei), $R = 8{,}314$ J/(mol·K), T temperatura în kelvini și $M_{\text{CO}_2} = 44$ g/mol.

Exemplu. Borcan de 3 L, din care aerul ocupă 2,5 L, adică $V = 2{,}5 \cdot 10^{-3}$ m^3; $P = 101\,000$ Pa; $T = 295$ K; panta la lumină -20 ppm/min. Moli de aer: $PV/RT = 101\,000 \cdot 0{,}0025/(8{,}314 \cdot 295) \approx 0{,}103$ mol. Moli de CO_2 pe minut: $20 \cdot 10^{-6} \cdot 0{,}103 \approx 2{,}1 \cdot 10^{-6}$ mol/min, adică $\approx 0{,}09$ mg CO_2/min sau circa 5,4 mg pe oră. Împărțind la aria frunzelor (de exemplu 0,02 m^2) se obține $\approx 0{,}27$ g CO_2/(m^2·h), valoare care se poate compara, cu grijă, cu cele publicate pentru frunze (de ordinul a 1–3 g CO_2/(m^2·h) în lumină puternică). O greșeală cu un factor de o mie (litri în loc de metri cubi) este cea mai des întâlnită.

4.6 Borcanul și pădurea: limitele analogiei

Pasul final al aplicației leagă activitatea de schimbările climatice, și legătura este reală — dar merită așezată corect. Un borcan închis nu este o pădure: nu are sol viu cu toate ciclurile lui, nu are anotimpuri și nu are schimb cu atmosfera. **Ceea ce se transferă este mecanismul, nu cifrele.**

Ce se poate spune cu onestitate: vegetația absoarbe o parte semnificativă din emisiile antropice anuale de CO_2, iar noaptea și iarna aceeași vegetație este o sursă netă — exact regimurile pe care clasa tocmai le-a măsurat, la scara unui borcan. Ceea ce *nu* se poate spune este că plantarea unui număr de copaci compensează o cantitate anume de emisii; asta cere un bilanț pe care borcanul nu îl poate susține.

5. Desfășurarea lecției

Asistentul din aplicație are **unsprezece pași**: teoria, o predicție, montajul, experimentele 1 și 2, o a doua predicție, experimentul 3 (seria de intensități), analiza cantitativă, factorii limitativi, pasul **Cât de siguri suntem? Panta ± împrăștierea, și un martor** și concluzia. Înaintea experimentelor, aplicația cere o **predicție scrisă**, o păstrează în jurnalul grupei și o citează înapoi la concluzie. Ruta scurtă parcurge teoria, montajul și primele două experimente, apoi sare la concluzie; restul pașilor sunt pentru lecțiile 2 și 3.

1. **Predicțiile scrise (5 min).** Înainte de orice: *ce va face CO_2-ul din borcan la lumină puternică? Dar la întuneric? Există o lumină la care nu se întâmplă nimic?* A treia întrebare este cea importantă, și aproape nimeni nu răspunde „da” înainte de a măsura.
2. **Teoria (5 min).** Cele două ecuații pe tablă, una sub alta, ca să se vadă că sunt inverse. Insistați pe **rata netă**: senzorul vede diferența, nu procesele. Borcanul stă încă deschis.
3. **Montajul (5 min).** Planta și cutia în borcan, capacul închis și etanșat, lampa la distanța marcată. Notați ora închiderii și CO_2-ul de pornire.

Notă tehnică — cele patru cartonașe și ce anume se citește de pe grafic

Senzorii. SCD41 pentru CO_2 (coloana `CO2`) și VEML7700 pentru iluminare (coloana `LUX`). Pe ecran sunt patru cartonașe: **CO_2** în `ppm`, **Lumină** în `lx`, **Temperatură** în °C și **Umiditate** în procente. Temperatura și umiditatea nu sunt decorative: **ele vă spun dacă lampa încălzește borcanul**, adică dacă ați schimbat din greșeală un factor limitativ, și **când trebuie aerisit borcanul**, înainte să se aburească.

Firmware-ul. CO_2 se citește cu firmware 2.2.0 sau mai nou. O cutie rămasă pe vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) poate să nu dea CO_2; aplicația vă spune și cere firmware-ul WiFi, care merge și prin USB (ghidul de programare este în dosarul `firmware`). Cu firmware mai vechi de 2.2.5, senzorul de lumină se oprește în jur de 3 800 lx.

Ce se citește — panta, nu valoarea. Toată activitatea se face din *pante*. Valoarea absolută de CO_2 din borcan depinde de cât aer era în el când l-ați închis și nu înseamnă nimic în sine. Sub cartonașe, aplicația afișează **rata CO_2 ca pantă de regresie pe ultimele cel mult cinci minute ale pasului, cu ±**: „Rata CO_2 (regresie pe ultimele 5:00): $-12{,}3 \pm 0{,}9$ ppm/min". Până când fereastra acoperă trei minute, rândul spune „se adună date (… din cel puțin 3:00); nu schimbați lumina". Tot acolo apar singure două avertismente: CO_2 sub 200 ppm (regula de reluare) și umiditate peste 90% (ștergeți pereții).

Cât așteptați. Circa **trei minute** după închiderea borcanului și după fiecare schimbare de lumină, ca aerul să se amestece și senzorul să ajungă din urmă; apoi fereastra de pantă, de cel puțin trei–cinci minute. **Regula de reluare:** dacă CO_2-ul coboară spre 200 ppm, deschideți un minut, închideți și reluați pasul.

Cei unsprezece pași și butoanele lor. Butonul verde își schimbă eticheta la fiecare pas: **Am înțeles biochimia!**, **Montaj gata**, **Fotosinteză observată**, **Respirație observată**, **Intensități testate**, **Rate calculate**, **Factori limitativi testați**, **Am înțeles** și, la final, butonul albastru **Termină**. Cei doi pași de predicție se încheie cu **Mi-am scris predicția**. La montaj, **Salvează valoarea** păstrează CO_2-ul de pornire; la cele trei experimente păstrează și rata cu ± a ferestrei din acel moment, iar din ele își face aplicația calculele și concluzia. La experimentul 3 fiecare salvare adaugă un rând în tabelul **Lumină (lx) / Panta CO_2 (ppm/min)**, iar aplicația interpolează singură **punctul de compensație luminoasă** între cele două trepte la care panta își schimbă semnul. La analiza cantitativă scrieți în câmpul **Volumul de aer din borcan (L):** volumul de aer măsurat, iar aplicația calculează netă, respirația, brută, molii de aer (cu P și T ale cutiei) și **Consumul net la lumină**, în mg de CO_2 pe oră; martorul de sol nu îl scade ea, ci voi. Graficul (CO_2 și lumina) pornește de la 0:00 la fiecare pas, cu timpul în minute și secunde, deci durata ferestrei se citește direct pe axă.

Exportul datelor. La pașii de măsurare apar **PNG** (toate graficele pasului) și **Excel** (citirile brute ale pasului, nefiltrate, cu o coloană `elapsed_s` a secundelor scurse — exact ce trebuie pentru o regresie în foaia de calcul). Predicțiile și notițele se salvează în jurnalul grupei, în dosarul `logs`, și ca foaie **Jurnal** în fișierul Excel al activității. Fișierele cu toată ora se iau din pagina **Date și export**, vizibilă și la nivelul Cercetător. **Exportați la sfârșitul fiecărei lecții**, fiindcă analiza cantitativă se face pe pante calculate din fișier.

4. **Experimentul 1 — fotosinteza, la lumină puternică (13 min).** Lampa la maximum. Trei minute de așezare, apoi o fereastră de pantă de cinci minute; se notează rata afișată, cu ±, și iluminarea. **CO_2-ul scade**: aceasta este *fotosinteza netă*. Dacă CO_2-ul se apropie de 200 ppm, aplicați regula de reluare.

5. **Experimentul 2 — respirația, la întuneric (12 min).** Deschideți borcanul un minut, ca să porniți iar de la aerul sălii, închideți-l și acoperiți-l complet cu pânza neagră. Trei minute de așezare, apoi fereastra de pantă. **CO_2-ul crește**: rămâne numai respirația. Panta de aici este *rata de respirație*.

6. **Rata netă și rata brută (10 min).** Pe tablă: fotosinteza netă = −(panta la lumină);

respirația = panta la întuneric; **fotosinteza brută = fotosinteza netă + respirația**. Cu martorul de sol, panta lui se scade întâi din amândouă. Concluzia în aplicație, care le arată predicția scrisă.

7. **Experimentul 3 — seria de intensități (lecția 2).** Aplicația cere întâi o a doua predicție: la ce lumină se va opri linia? Apoi: maxim, o foaie, două foi, trei foi, întuneric. La fiecare treaptă, după trei minute de așezare, se măsoară panta și se apasă **Salvează valoarea**, care adaugă treapta în tabel. **Se caută treapta la care panta este zero, în limita lui ±** — punctul de compensație, pe care aplicația îl și interpolează. Reîmprospătați aerul borcanului între trepte de câte ori coboară spre 200 ppm și reluați așezarea.

8. **Analiza cantitativă (lecția 3).** Graficul ratei nete în funcție de iluminare. Intersecția cu axa orizontală este punctul de compensație; **valoarea la iluminare zero este chiar rata de respirație** măsurată la experimentul 2, ceea ce este o verificare internă foarte frumoasă. Apoi fluxul în grame de CO_2 pe oră: elevii îl calculează de mână și îl verifică cu cel dat de aplicație după ce au scris volumul de aer din borcan.

9. **Factorii limitativi și încheierea.** Se discută platoul de la intensități mari și se leagă de CO_2-ul care scade în borcan. Dacă faceți experimentul bonus din aplicație (suflatul spre plantă), faceți-l la urmă: deschiderea borcanului încheie orice serie. Pasul **Cât de siguri suntem?** adună controalele: o rată diferă de zero numai dacă depășește clar dublul lui ±; martorul de sol se scade; seria parcursă în ambele sensuri trebuie să dea același punct de compensație; senzorul se verifică afară după o serie lungă. Se încheie cu legătura — corect așezată — cu bilanțul global de carbon.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Există o intensitate luminoasă la care planta nici nu consumă, nici nu produce CO_2?
Ipoteza. Se scrie **înainte**, pe fișă și în aplicație: da sau nu, iar dacă da, la aproximativ câți lucși. Nu se mai modifică.
Ce schimb. Un singur lucru: **iluminarea**, prin foi de hârtie adăugate una câte una.
Ce măsor. Panta liniei de CO_2, în ppm/min, ca dreaptă de regresie pe cel puțin trei–cinci minute, cu ±, **și** iluminarea din interiorul borcanului la fiecare treaptă.
Ce țin la fel. Aceeași plantă, același borcan, aceeași distanță a lămpii, aceeași etanșare; **temperatura** — pe care o verific pe cartonaș la fiecare treaptă, fiindcă o lampă care încălzește schimbă alt factor decât cel pe care îl studiez; și **CO_2-ul de pornire**, pe care îl readuc la valoarea sălii când coboară spre 200 ppm.
Câte repetări. Seria se parcurge o dată în ordine crescătoare a umbririi și, dacă timpul permite, o dată în ordine inversă. **Dacă punctul de compensație iese la fel în ambele sensuri, în limita lui ±**, planta nu a obosit și CO_2-ul din borcan nu a scăzut atât încât să devină el limitativ. Martorul de sol se rulează o dată, la lumină, și panta lui se scade din toate treptele.
Ce face o citire valabilă — și ce o face un artefact. Valabilă este panta măsurată după trei minute de așezare, pe cel puțin trei–cinci minute, cu temperatura neschimbată, cu borcanul închis și cu CO_2-ul peste 200 ppm. Artefact este orice altceva: un borcan deschis în mijlocul unei ferestre readuce aerul camerei; **o pantă măsurată pe două minute este zgomot**; o pantă sub 200 ppm este limitată de CO_2, nu de lumină; iar pereții aburiți schimbă lumina pe care o crede senzorul că o primește planta.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Condiția	Panta tipică	Ce înseamnă
Borcan gol, închis (proba de etanșeitate)	0 ± 1 ppm/min	**Verificarea etanșeității.** O pantă spre valoarea sălii înseamnă scurgere.
Ghiveci fără plantă (martorul de sol)	0 până la +3 ppm/min	Respirația solului. Se scade din toate celelalte pante.
Lumină puternică, plantă sănătoasă	−5 până la −50 ppm/min	Fotosinteza netă; depinde mult de câte frunze sunt și de cât de mare e borcanul.
Lumină medie (o foaie)	−2 până la −15 ppm/min	Fotosinteza netă încă pozitivă.
Punctul de compensație	0 ppm/min, în limita lui ±	Linia devine orizontală. Tipic la câteva sute de lucși.
Întuneric complet	+2 până la +15 ppm/min	Numai respirație. Aceasta este rata de respirație.
CO_2 sub circa 200 ppm, la lumină	panta se domolește	CO_2-ul a devenit factorul limitativ: reluați cu aer proaspăt.
Umiditatea în borcanul închis	urcă spre 90–95% în 10–20 min	Transpirația plantei. Peste 90%, aerisiți și ștergeți pereții.
Temperatura în borcan, lampă LED	+0 până la +2 °C	Acceptabil.
Temperatura, lampă cu filament	+5 până la +15 °C	**Ați schimbat doi factori deodată**; seria nu este curată.

6.2 De la pante la punctul de compensație, pas cu pas

1. **Luați o pantă pentru fiecare treaptă de lumină**, cu ±: dreapta de regresie din aplicație sau, în foaia de calcul, funcția `SLOPE/PANTĂ` pe coloanele `elapsed_s` și `CO2` (înmulțiți cu 60 pentru ppm/min). Semnul contează: *minus* înseamnă că planta consumă.
2. **Scădeți panta martorului de sol**, dacă l-ați rulat. O respirație a solului de +2 ppm/min falsifică toate valorile în același sens.
3. **Calculați fotosinteza netă și brută.** Netă = −(panta corectată la lumină); brută = netă + respirația corectată de la întuneric.
4. **Reprezentați rata netă în funcție de iluminare**, cu bare de eroare de ±. Punctele negative jos, cele pozitive sus, axa orizontală trecând prin zero.
5. **Citiți intersecția cu axa.** Iluminarea la care curba taie zero *este* punctul de compensație. Interpolați între cele două trepte vecine; barele de eroare spun cât de precis l-ați găsit.
6. **Verificați intern.** Valoarea curbei la iluminare zero trebuie să fie aproximativ rata de respirație măsurată separat, la întuneric. **Dacă cele două nu se potrivesc, ceva s-a schimbat între experimente** — de obicei temperatura sau CO_2-ul de pornire.

6.3 Întrebări de pus după activitate

1. Linia a fost orizontală la o anumită lumină. Înseamnă că planta nu făcea nimic? Explicați ce se întâmpla de fapt în frunze.

2. Ce ați măsurat la lumină: fotosinteza netă sau brută? Cum ați obținut cealaltă, și ce ați presupus pentru asta?
3. Ați măsurat iluminarea în lucși, dar planta folosește fotoni între 400 și 700 nm. De ce comparațiile din seria voastră rămân valabile, și de ce valoarea absolută nu se poate compara cu un manual?
4. Când CO_2-ul din borcan a coborât mult, panta s-a domolit deși lumina nu s-a schimbat. Ce factor a devenit limitativ, și cum ați verificat?
5. De ce este important martorul de sol? Ce anume nu ați putea exclude fără el?
6. Borcanul vostru a arătat că vegetația absoarbe CO_2 ziua și îl eliberează noaptea. Ce *nu* puteți conchide de aici despre pădurile planetei?

6.4 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizǎ micǎ:** elevul identifică pe grafic porțiunea de scădere și pe cea de creștere și le pune corect eticheta — fotosinteză dominantă, respirație dominantă.
- **Standard:** elevul notează cele două pante cu ±, calculează fotosinteza netă și brută, și explică de ce senzorul nu vede fotosinteza singură.
- **Extindere:** graficul rată-iluminare complet, cu bare de eroare și punctul de compensație determinat prin interpolare, verificarea internă față de rata de respirație, fluxul în grame de CO_2 pe oră și o critică scrisă a conversiei lucși–PAR.

Capcane frecvente și concepții greșite

Lipsa martorului. Fără ghiveciul fără plantă, respirația solului se adună la cea a plantei, iar fără proba borcanului gol orice pantă poate fi o scurgere. Sunt cele mai ieftine controale posibile și schimbă complet ce se poate afirma.
Pante măsurate pe două minute. SCD41 dă o valoare la cinci secunde și are zgomot propriu; o pantă pe două minute are o incertitudine de ±3–4 ppm/min, cât semnalul unei plante mici. Minimum trei, de preferat cinci minute.
Borcanul lăsat să coboare sub 200 ppm. Planta nu mai este limitată de lumină, ci de CO_2; panta nu mai răspunde la umbrire. Reîmprospătați aerul și reluați.
Numele greșit. Ce se măsoară la lumină este fotosinteza *netă*. „Brută” se numește numai suma dintre netă și respirație.
Lampa cu filament. Încălzește borcanul cu zece grade și schimbă temperatura — alt factor limitativ — în timp ce credeați că schimbați doar lumina. Folosiți LED și **verificați cartonașul de temperatură la fiecare treaptă**.
Deschiderea borcanului în mijlocul unei ferestre. Readuce aerul camerei și strică panta. Borcanul se deschide numai *între* ferestre, și atunci se reia așezarea.
Borcanul aburit. Transpirația plantei aduce umiditatea aproape de saturație; aburul reduce lumina și se poate condensa pe cutie. Aerisiți peste 90% umiditate.
„Linia orizontală înseamnă că nu se întâmplă nimic.” Înseamnă că cele două procese se anulează. Este chiar concepția greșită pe care activitatea o desființează.
„Planta respiră doar noaptea.” Concepția greșită cea mai frecventă la acest nivel. Respirația celulară nu se oprește niciodată; ziua este doar mascată de fotosinteză.
Planta însetată. O plantă cu stomatele închise nu face fotosinteză oricâtă lumină primește. Udați-o cu o zi înainte.
O cutie care citește prea mult în zilele următoare. Autocalibrarea senzorului a luat valorile mici din borcan drept aer proaspăt. Verificați cutia afară și recalibrați-o dacă e nevoie.

Siguranța și managementul clasei

Lămpile se încălzesc, mai ales cele cu filament, iar aici stau lângă un borcan de sticlă și lângă hârtie de umbrire. Țineți foile la distanță de bec, nu acoperiți lampa și lăsați-o să se răcească înainte de a o strânge. **Preferați LED** — și pentru siguranță, și pentru curățenia experimentului.

Sticlăria. Un borcan mare, cu o cutie electronică înăuntru, este greu și alunecos. Se ține cu două mâini, stă pe o suprafață stabilă, departe de marginea mesei, și se verifică de ciobituri înainte.

Electronica în borcan. Cutia nu este impermeabilă: nu puneți apă în borcan și nu udați planta cât timp cutia este înăuntru. Ghiveciul trebuie să fie uscat pe dinafară, iar peste 90% umiditate borcanul se aerisește, ca să nu se condenseze apă pe cutie.

Plantele și pământul. Nu folosiți plante toxice sau iritante — spanacul, busuiocul și menta sunt alegeri bune; evitați plantele de apartament cu seva iritantă (de exemplu dieffenbachia sau ficusul). Nimeni nu gustă nimic. Pământul de flori poate conține mucegaiuri și bacterii: mânuiți-l cu mănuși sau spălați-vă pe mâini după, iar elevii alergici la polen sau mucegai stau la distanță de ghivece.

Cablurile. Dacă lucrați pe USB, cablul iese din borcan și strică etanșeitatea; WiFi rezolvă și problema de etanșeitate, și pe cea de împiedicare.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Graficul citit, în locul graficului calculat. Aceasta este adaptarea principală: elevul nu calculează pante, ci *descrie* graficul — unde coboară, unde urcă, unde este orizontal — și pune eticheta potrivită pe fiecare porțiune. **Recunoașterea celor trei regimuri este chiar obiectivul**, iar ea se atinge fără nicio aritmetică; rata afișată de aplicație se poate copia direct, fără calcul.

Axele desenate dinainte. Pentru graficul rată-iluminare, fișa vine cu axele trasate și cu linia orizontală a lui zero îngroșată. Elevul așază patru puncte și citește intersecția.

Un calcul de pantă, rezolvat complet. Prima rată vine tipărită pe fișă, cu toate etapele, ca tipar. Restul nu sunt precalculate.

Trei roluri reale pentru elevii cu dificultăți motorii. Montajul cere manevrarea unui borcan greu, dar rolurile care contează se fac din bancă:

- **păzitorul condițiilor** — verifică la fiecare treaptă cartonașele de temperatură, umiditate și CO_2 și are dreptul să oprească seria dacă lampa încălzește borcanul, dacă se aburește sau dacă CO_2-ul coboară spre 200 ppm; este rolul cu cea mai mare valoare științifică, fiindcă el apără condiția „un singur factor schimbat”;
- **cronometrorul** — anunță cele trei minute de așezare și începutul și sfârșitul fiecărei ferestre de pantă;
- **secretarul** — scrie pantele și incertitudinile lor pe măsură ce sosesc.

Sensibilitate la lumină. Lampa puternică poate fi neplăcută. Se poate ecrana lateral cu un carton, astfel încât să lumineze numai borcanul, iar rolurile de mai sus se fac din partea opusă a mesei.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

CO_2-ul nu scade la lumină. Verificați, în ordine: sunt destule frunze (cam o treime din volum)? este lampa destul de aproape? este planta udată? este borcanul chiar închis? **O plantă însetată sau prea puține frunze sunt cauzele obișnuite**, și amândouă se rezolvă în cinci minute.

CO_2-ul urcă și la lumină, și la întuneric. Aveți o scurgere, sau solul respiră mai mult decât fotosintetizează planta. Rulați borcanul *gol* zece minute: dacă și acolo se mișcă,

problema este etanșeitatea; dacă nu, rulați ghiveciul fără plantă.
Nu aveți al doilea borcan sau a doua cutie pentru martor. Rulați martorul *înainte*, cu același borcan și ghiveciul fără plantă, cinci minute, și folosiți acea pantă ca și corecție. Este mai puțin bun decât simultan, dar mult mai bun decât nimic.
CO_2-ul coboară prea repede spre 200 ppm. Planta este prea mare pentru borcan: scoateți câteva frunze, folosiți un borcan mai mare sau scurtați fereastra la trei minute și reîmprospătați aerul mai des.
Cartonașul de CO_2 rămâne gol. Cutia are probabil vechiul firmware doar-USB (`serial_only`) mai vechi de 1.3.4, iar aplicația vă spune asta; reprogramați-o cu firmware-ul WiFi curent (2.3.0), care merge și prin USB.
Nu găsiți punctul de compensație. Probabil treptele voastre sunt prea depărtate. Adăugați foi câte una și, dacă tot nu iese, îndepărtați lampa în loc să umbriți — variația continuă a distanței dă o rezoluție mai fină decât foile.
Nu aveți timp pentru trei lecții. Faceți ruta de 50 de minute: fotosinteza și respirația sunt suficiente pentru a desființa concepția greșită centrală. Punctul de compensație este o extindere, nu miezul.
Cutia nu se conectează. Nu opriți lecția. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit: elevii calculează fotosinteza netă și brută, trasează graficul rată-iluminare din valorile date și determină punctul de compensație prin interpolare. **Toată analiza — care este lecția — se face fără aparat.** Reluați măsurarea în altă zi, după ce verificați cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Royal Society of Biology** — `https://www.rsb.org.uk` — căutați fotosinteza și factorii limitativi; materiale scrise pentru profesori, cu variante de laborator testate.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați simularea despre fotosinteză și cea despre gaze; prima lasă elevii să varieze lumina și CO_2-ul înainte de a le măsura.
- **Nuffield Foundation** — `https://www.nuffieldfoundation.org` — lucrări practice clasice despre fotosinteză, utile pentru variantele fără senzor care merg alături.
- **Sensirion** — `https://sensirion.com` — fișa tehnică a SCD41: timpul de răspuns, autocalibrarea și compensarea de presiune.
- **NASA Climate** — `https://climate.nasa.gov` — căutați circuitul carbonului și rolul vegetației, pentru pasul final, așezat corect.
- **Global Carbon Project** — `https://www.globalcarbonproject.org` — bilanțul global de carbon, dacă un elev vrea cifrele reale în spatele legăturii cu clima.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *ce se întâmplă în frunze atunci când linia de CO_2 este orizontală?* Se strânge în ultimele două minute și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. La nivelul Cercetător, cele trei axe arată așa:

- **Practica măsurării** — elevul rulează martorii, respectă cele trei minute de așezare și ferestrele

de cel puțin trei–cinci minute, verifică temperatura și umiditatea ca să nu schimbe doi factori deodată, și reîmprospătează aerul sub 200 ppm.

- **Interpretarea datelor** — elevul lucrează cu *pante* cu ±, nu cu valori absolute, scade panta martorului, deosebește fotosinteza netă de cea brută și citește punctul de compensație prin interpolare, nu prin ghicire.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce senzorul măsoară o rată netă, recunoaște platoul ca semn al unui factor limitativ, și enunță limita conversiei lucși–PAR.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev`: fișierul `co2_si_fotosinteza.pdf`. Are două pagini — predicțiile, montajul și experimentele de bază pe prima; seria de intensități, graficul rată-iluminare și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie pentru fiecare elev. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu.

Trei lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa cere pante cu ±, nu valori**: valoarea absolută din borcan nu înseamnă nimic, iar o fișă care ar cere-o ar învăța greșit. **Rândurile martorilor sunt tipărite primele**, chiar dacă unele clase nu le vor completa — prezența lor pe hârtie este ceea ce face întrebarea „de unde știți că nu e solul sau o scurgere?” să apară de la sine. **Graficul rată-iluminare vine cu axele trasate și cu linia lui zero îngroșată**, fiindcă punctul de compensație este *intersecția cu acea linie*, iar dacă linia nu se vede, intersecția nu se caută. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două documente să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.